

PREDICCIÓN DE CANCELACIÓN DE RESERVAS HOTELERAS

Del dato a la decisión: acciones preventivas para Revenue Management

Análisis realizado por Antonio Miguel Rodríguez Basílico Narducci

Objetivos y decisiones del tratamiento de datos

Qué se ha decidido antes de entrenar el modelo — y por qué importa para Revenue Management



Depuración & Nulos

Eliminación de la columna **company** (94.3% nulos).

Imputación limpia en **agent** y **country**.

Depuración de **31.994 duplicados exactos** (26.8%).



Anomalías & Outliers

Eliminación de **adr** negativo (-6.38 €) y erróneo (5.400 €).

Filtrado de reservas con **0 huéspedes** (180 filas).

Limpieza de registros inusuales (>10 adultos).



Prevención Data Leakage

Exclusión total de variables recopiladas **post-reserva**.

Eliminadas: **reservation_status** y fecha de estado.

El problema de negocio

37%

de las reservas del hotel terminan cancelándose

El equipo de Revenue Management necesita saber, en el momento de la reserva, qué clientes tienen alta probabilidad de cancelar — para poder actuar antes, no después.

Cancelación no detectada

-Falso negativo

Habitación vacía a precio de coste. Ingreso perdido que ya no se puede recuperar.

Acción preventiva innecesaria

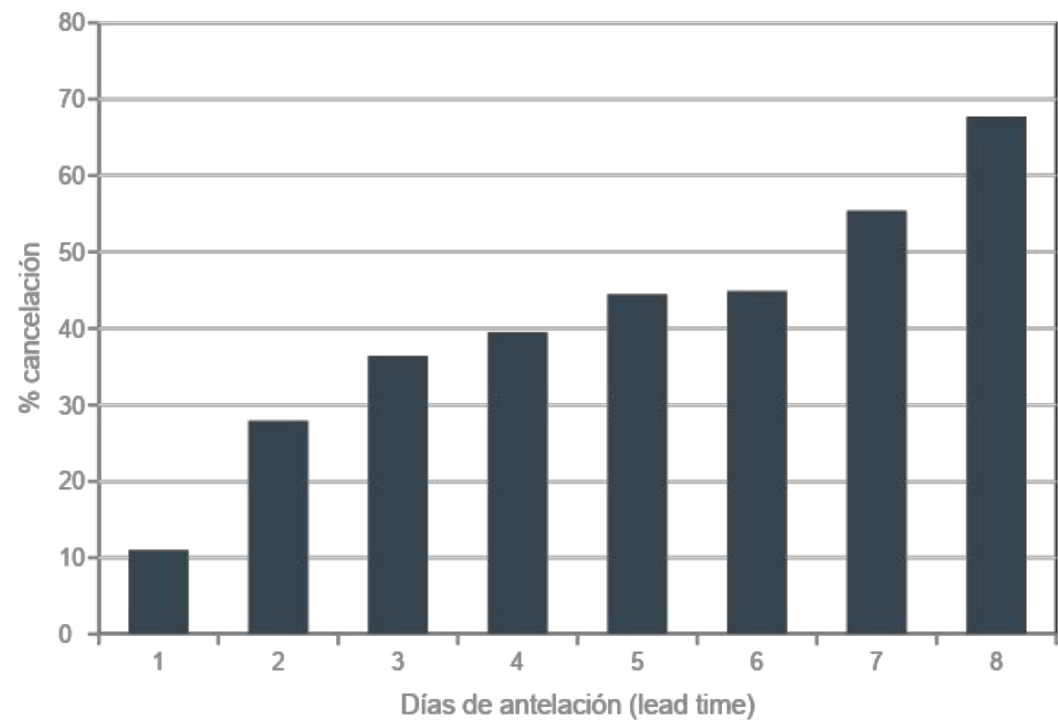
-Falso positivo

Molestamos (o gastamos una acción de retención) en un cliente que nunca iba a cancelar.

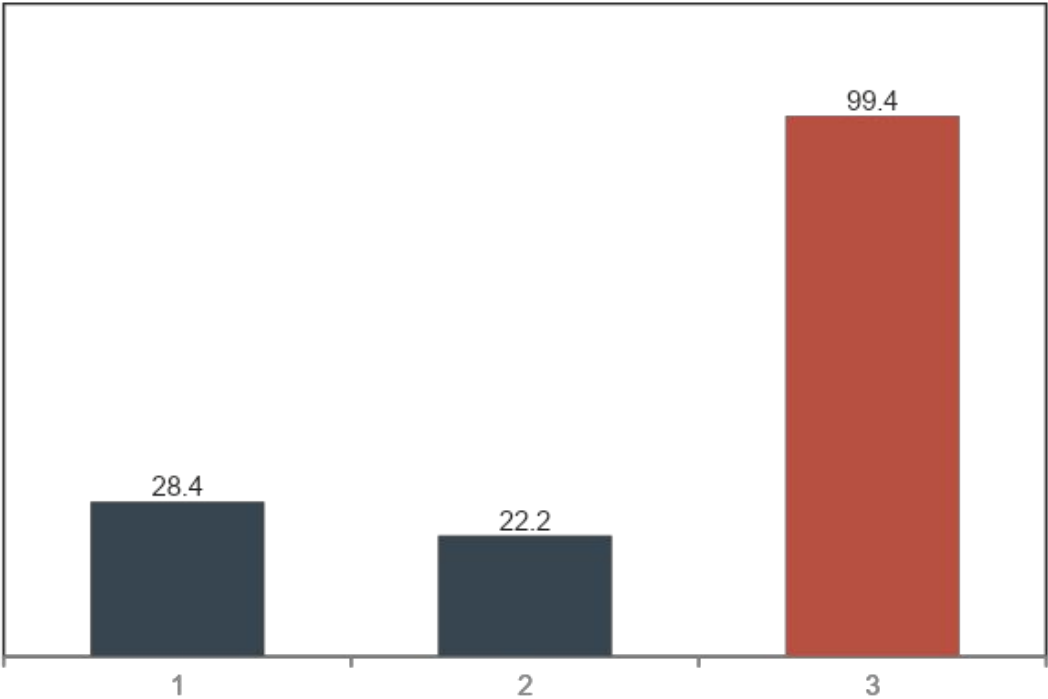
El modelo debe equilibrar ambos errores, no solo "acertar mucho".

Lo que dicen los datos

A mayor lead time (días entre la fecha de reserva y la fecha de llegada), mayor cancelación



El depósito "no reembolsable" no está frenando cancelaciones



Conclusión: el lead time es la señal más clara de riesgo, y el depósito no reembolsable debería revisarse — hoy casi no reduce la cancelación en la práctica.

El modelo: ¿cómo de bueno es?

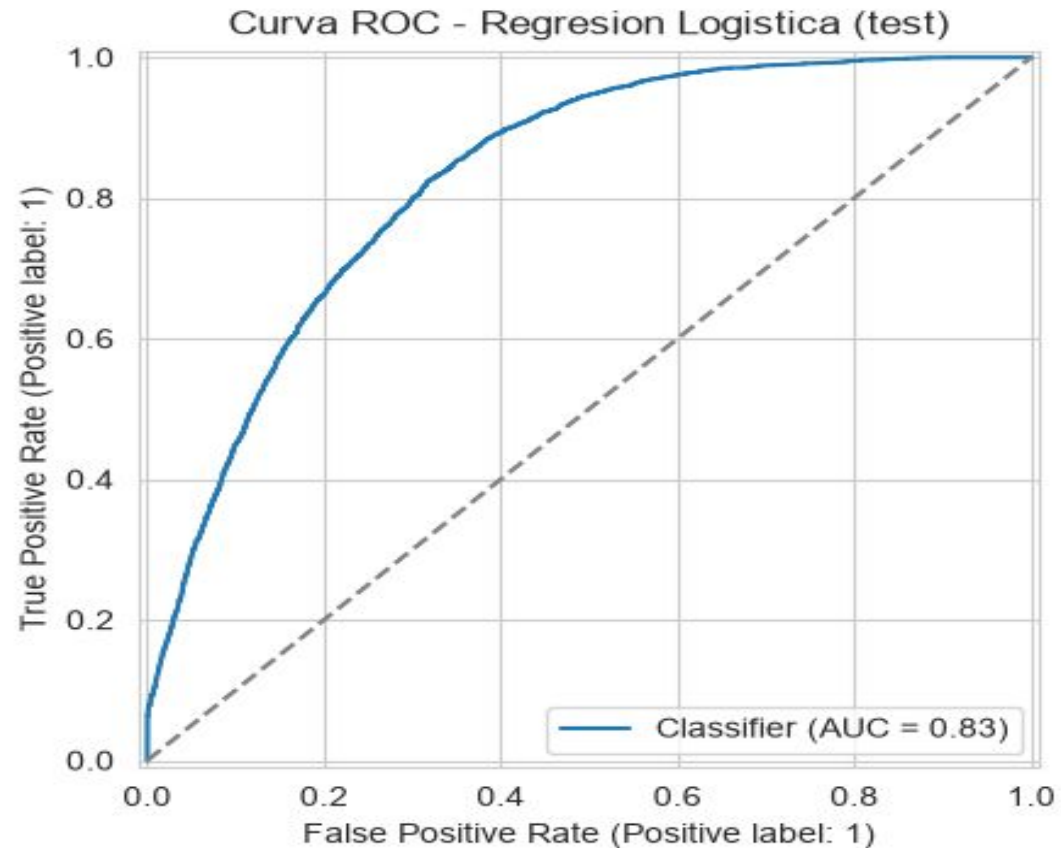
87,5

de cada 100 veces, el modelo distingue correctamente entre una reserva que se cancelará y otra que no

En la práctica, con ese nivel de precisión:

- Entrenado y validado con casi 3 años de reservas reales de dos hoteles
- Probado sobre reservas que el modelo nunca había visto (las más recientes del histórico)
- No se apoya en ningún dato que solo se conoce después de la cancelación — es 100% utilizable en el momento real de la reserva

Curva ROC y lectura del rendimiento



Lectura: cuanto más se acerque la curva a la esquina superior izquierda, mejor separa el modelo ambos grupos; la diagonal representa azar.

Modelo ganador: **LightGBM** optimizado con **Optuna**.

¿En qué se fija el modelo?

Las señales que más pesan a la hora de anticipar una cancelación — y que ya intuíamos en los datos:

1

Antelación de la reserva

Cuánto falta hasta la llegada. Es, con diferencia, la señal más fuerte.

2

Tipo de depósito

Si la reserva tiene depósito no reembolsable, reembolsable o ninguno.

3

Canal de distribución

Reserva directa frente a agencia / touroperador (TA-TO).

4

País de origen

El mercado doméstico (Portugal) cancela más que el internacional.

Perfil de mayor riesgo: ¿dónde concentrar las acciones?

El arquetipo de reserva con mayor tasa de cancelación

1	Tipo de Hotel	City Hotel (urbano)
2	Antelación	Alta (> 120–150 días)
3	Canal de Distribución	Agencia de Viajes / Touroperador (TA-TO)
4	Temporalidad	Temporada alta (verano / julio–agosto)
5	Mercado / Origen	Cliente doméstico (Portugal — PRT)

Propuesta: actuar según el nivel de riesgo

1 Riesgo alto

20% de reservas
con más riesgo

74%

de acierto en
ese grupo

Acción dirigida y cara:
upgrade con descuento,
contacto proactivo

2 Riesgo medio

**SIGUIENTE TRAMO:
MONITOREO**

Acción barata y masiva:
recordatorio automático,
flexibilidad de fechas

3 Riesgo bajo

**RESTO DE RESERVAS:
SIN INTERVENCIÓN**

Sin acción:
no generamos fricción a
quien no iba a cancelar

Próximos pasos



- Revisar el diseño de la política de depósito no reembolsable
- Reentrenar el modelo periódicamente con las reservas más recientes